
LERNZIELBUCH

Chemie B012: Stoffmenge, Massen-/Gasbezüge, Nachweise und Reaktionsgleichungen

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:faa6f1912fc6fa17cb3ce21cc036a7b50b1d7a6bb5b8ff0e46c1790de4d0a0cc

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

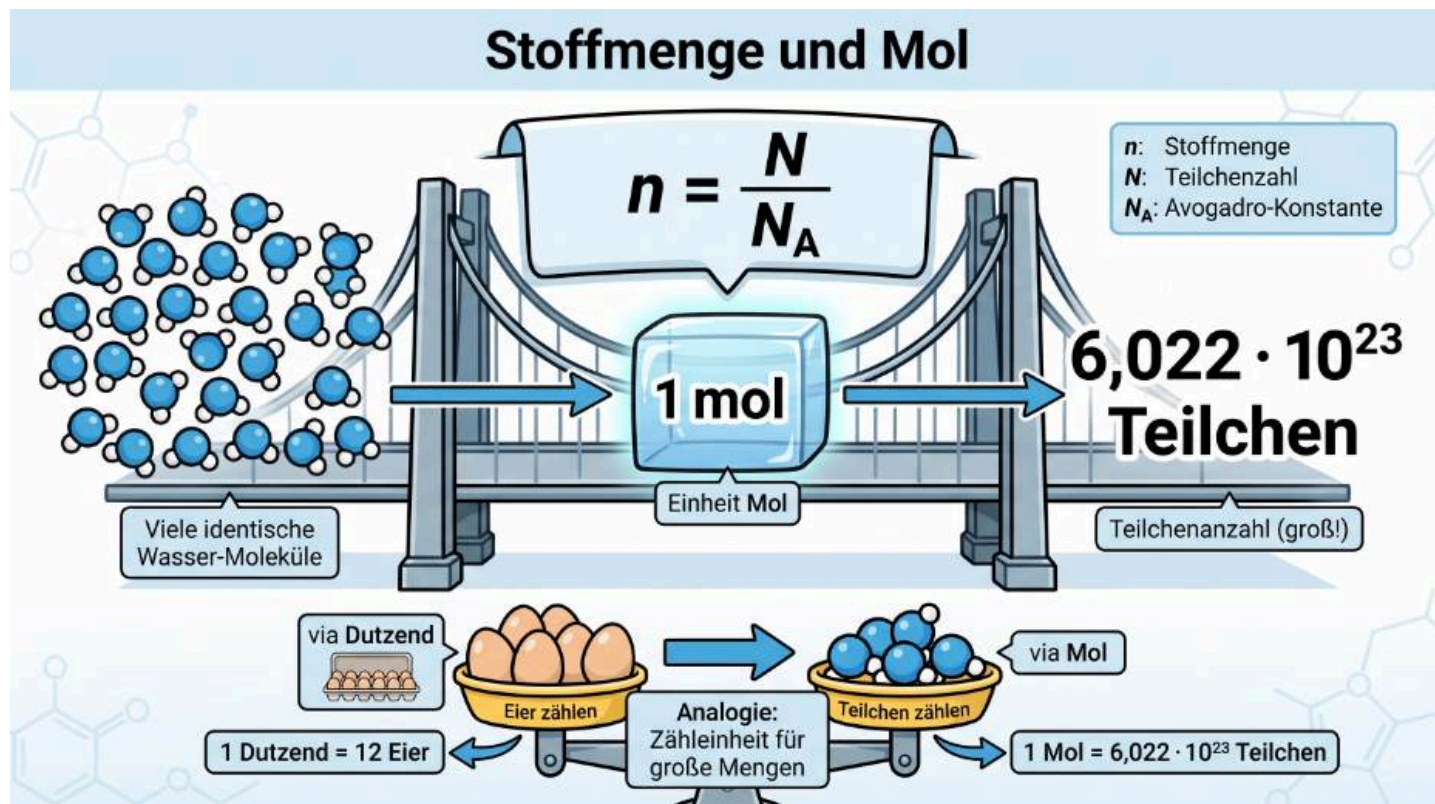
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kohlenwasserstoffe und Nachweise (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID 1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Teilchenanzahl-bezogene Groesse deuten und die Einheit Mol fachlich korrekt verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse bestimmen und verwenden 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2	S. 2	Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81	S. 3	Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f	S. 4	Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern 1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a	S. 5
---	------	---	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#) 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

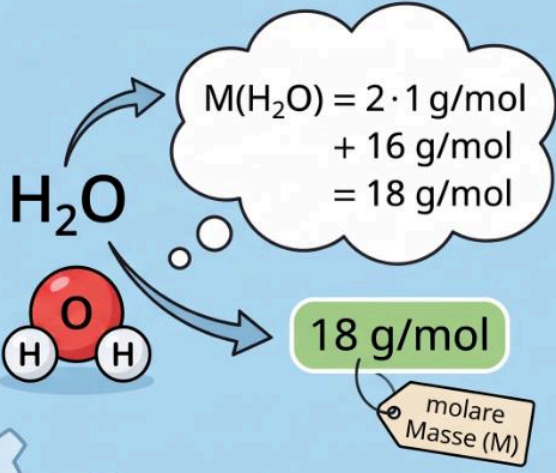
Molare Masse bestimmen und verwenden

Lernziel-ID 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molare Masse bestimmen und verwenden

1. Bestimmen

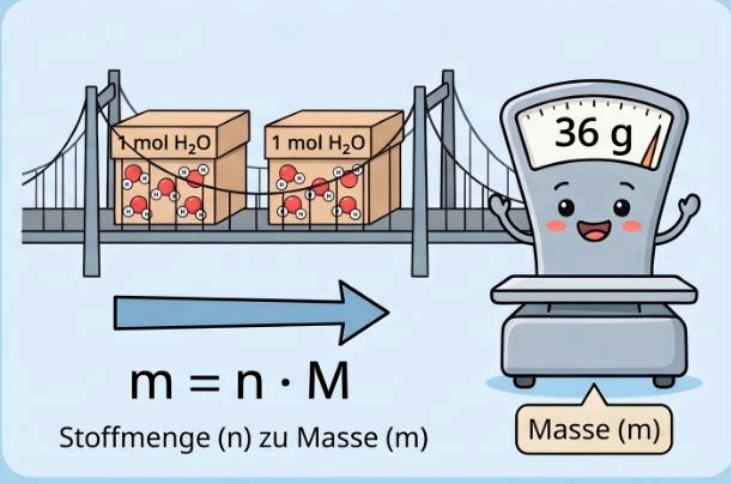


$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 \text{ g/mol} + 16 \text{ g/mol} = 18 \text{ g/mol}$

18 g/mol

molare Masse (M)

2. Verwenden



$m = n \cdot M$

Stoffmenge (n) zu Masse (m)

36 g

Masse (m)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen aus Formeln und Atommassen bestimmen und fuer einfache Stoffmengen- und Massenbezüge verwenden.

Direkte Vorbedingungen

[Stoffmenge und Einheit Mol nutzen](#)

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Molare Masse von Gasen bestimmen](#)

199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

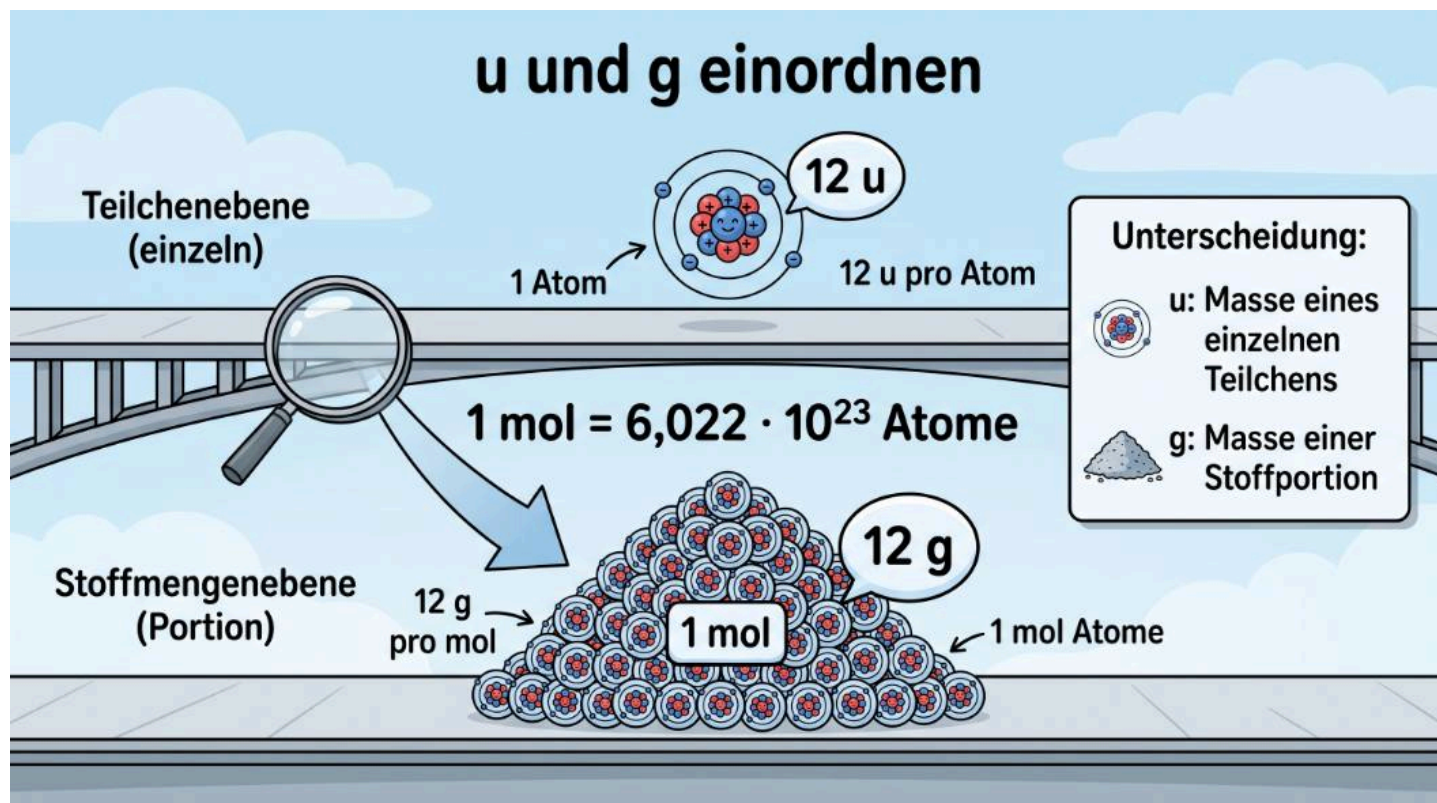
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#) 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen

Lernziel-ID dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Masseneinheiten u und g im Stoechiometriekontext unterscheiden und in einfachen Teilchen- und Stoffmengenbezügen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

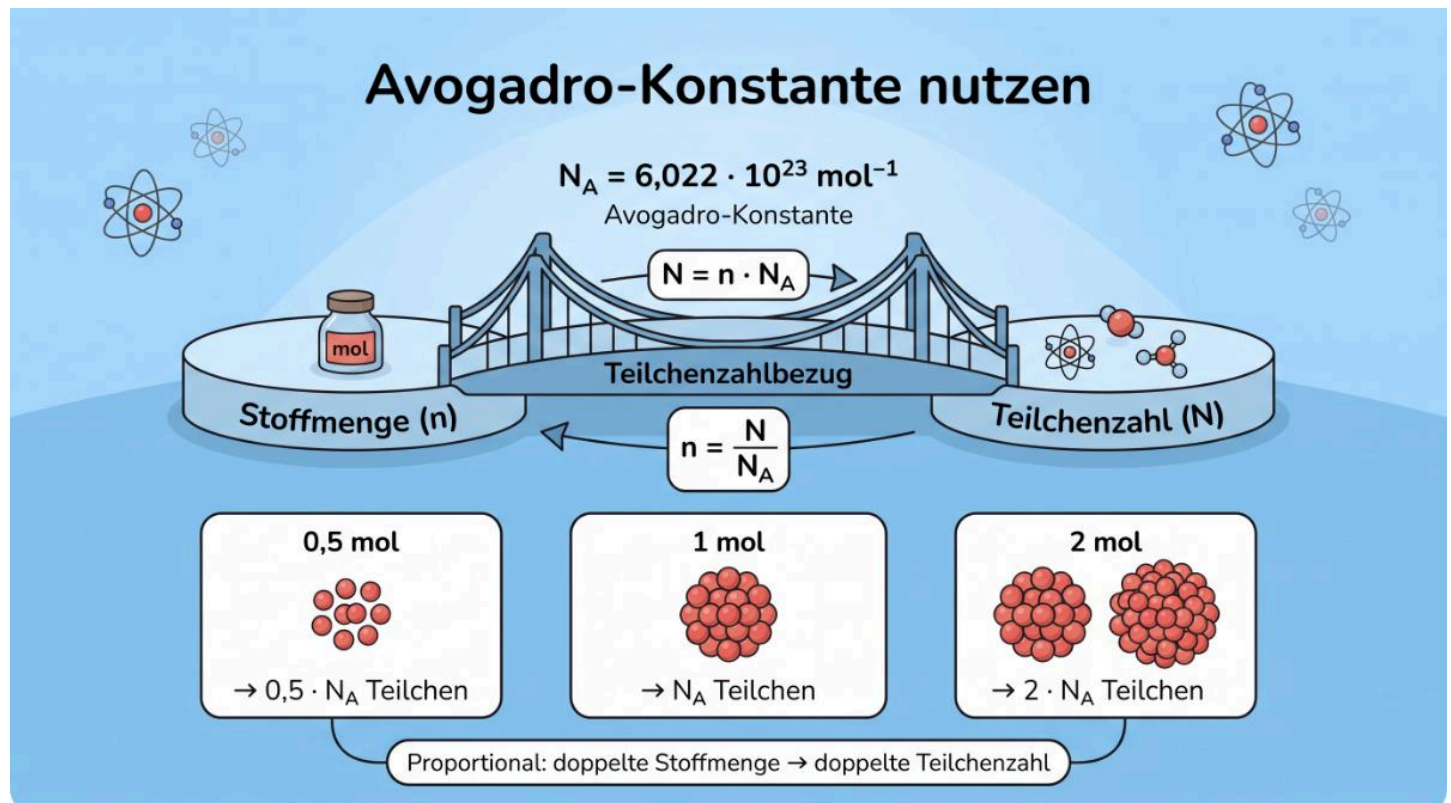
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen

Lernziel-ID e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Avogadro-Konstante als Proportionalitätsfaktor zwischen Stoffmenge und Teilchenzahl deuten und in einfachen Bezügen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen
1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern

Lernziel-ID 1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Avogadro-These bei Gasen

V = konstant
T = konstant
p = konstant

O₂

CO₂

V = konstant
T = konstant
p = konstant

gleiches V, gleiche T, gleicher p → gleiche Teilchenzahl

Teilchenzahl meint Moleküle, nicht Masse

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die These von Avogadro fuer gleiche Gasvolumina bei gleichen Bedingungen fachlich erlaeutern.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Molares Volumen von Gasen nutzen

2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

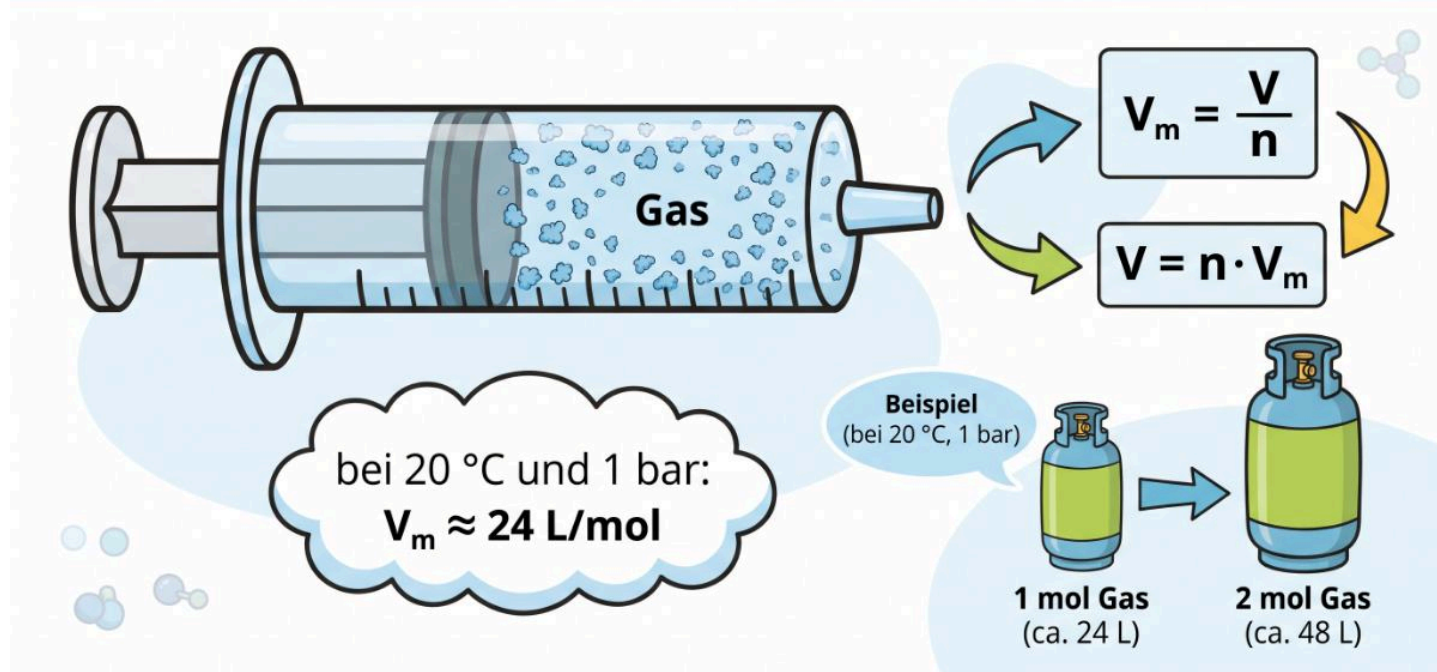
[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) sc4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Molares Volumen von Gasen nutzen

Lernziel-ID 2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molares Volumen von Gasen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das molare Volumen von Gasen bei festgelegten Bedingungen beschreiben und fuer einfache Stoffmengen-Volumen-Bezuege verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern

1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse von Gasen bestimmen

199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

S. 7

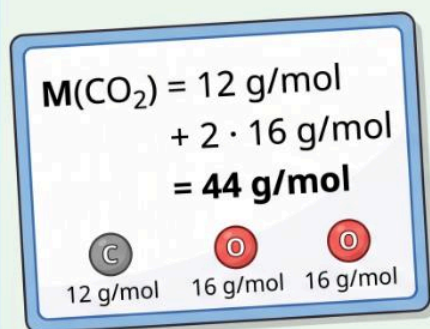
Molare Masse von Gasen bestimmen

Lernziel-ID 199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

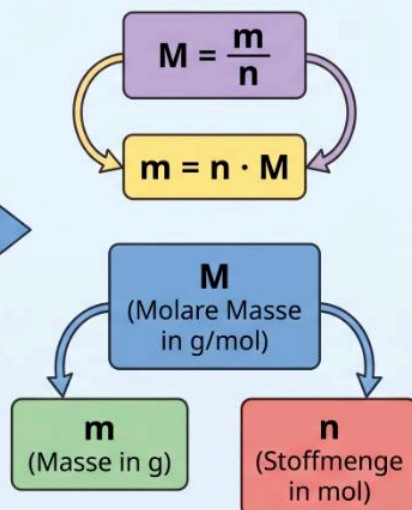
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molare Masse von Gasen bestimmen

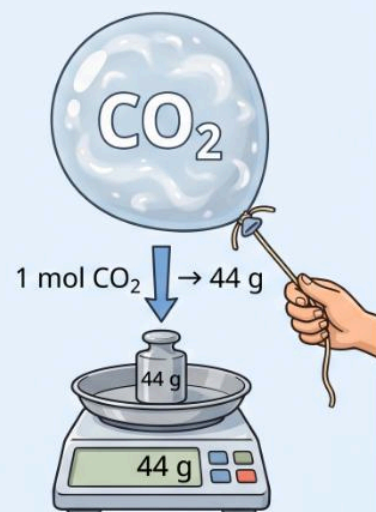
1. Formelberechnung (Beispiel CO₂)



2. Zusammenhänge



3. Beispiel: Masse von 1 mol CO₂



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen gasförmiger Stoffe aus Formeln oder einfachen Gasbezügen bestimmen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Molare Masse bestimmen und verwenden
8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 2

Molares Volumen von Gasen nutzen
2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

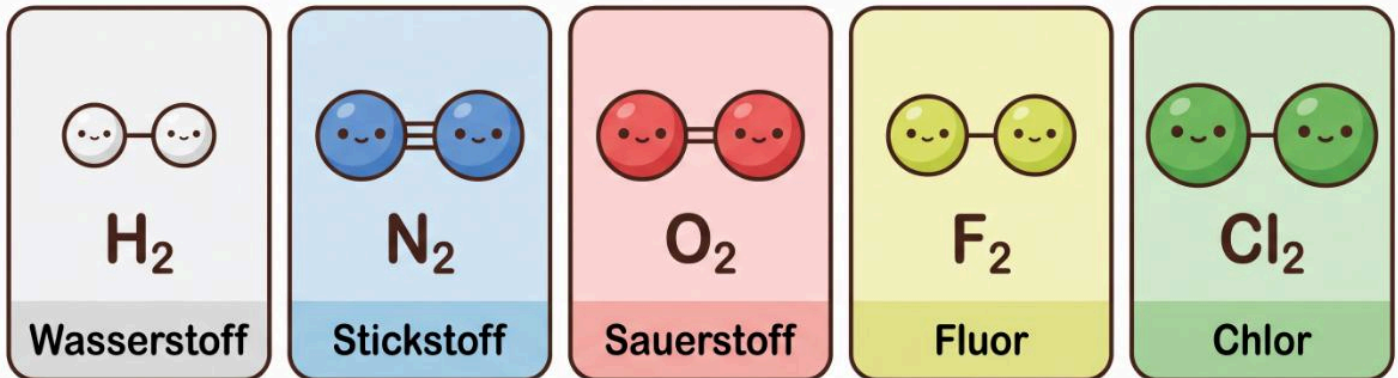
Keine

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden

Lernziel-ID d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Gasfoermige Elemente oft zweiatomig



Elementgas: meist als Molekül mit zwei gleichen Atomen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklaren, dass wichtige gasfoermige Elemente als zweiatomige Molekuele auftreten, und diese Schreibweise in Formeln und Reaktionsgleichungen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

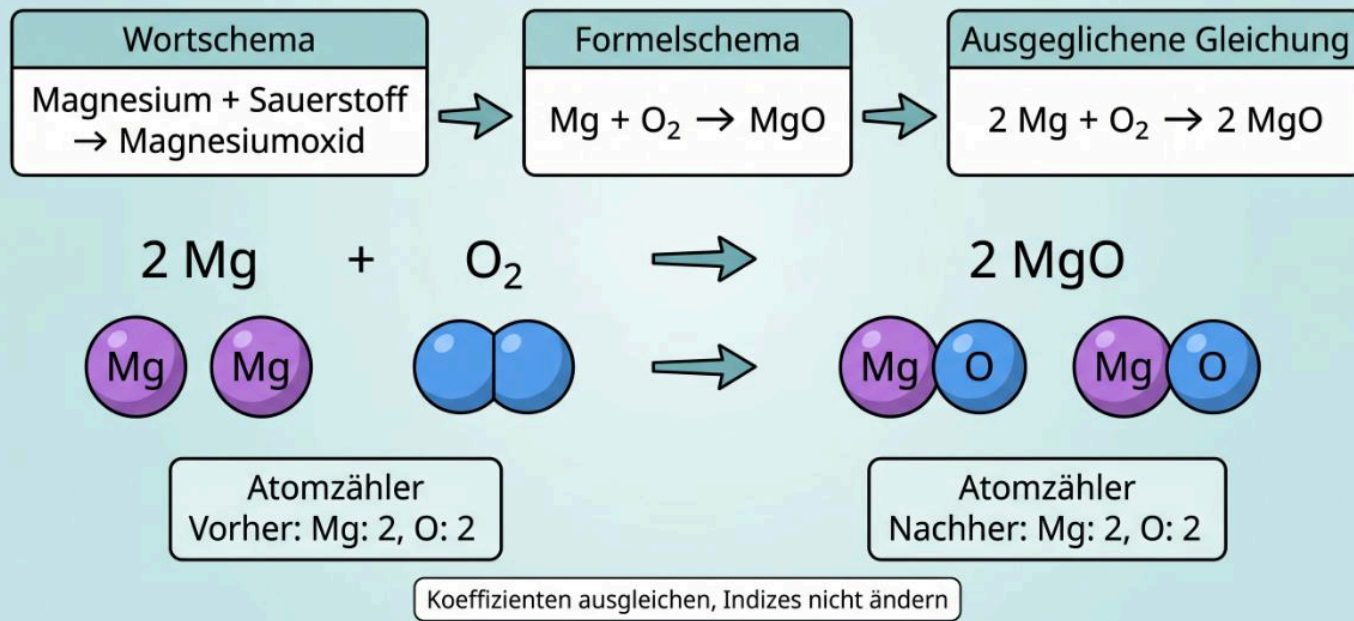
[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) 5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

Lernziel-ID 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Reaktionsgleichung ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Reaktionsgleichungen aus Reaktionsschemata fachlich korrekt ableiten sowie Teil- und Gesamtgleichungen nutzen, um chemische Reaktionen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten](#)
dd076915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#) 22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbca3275d91

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#) 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

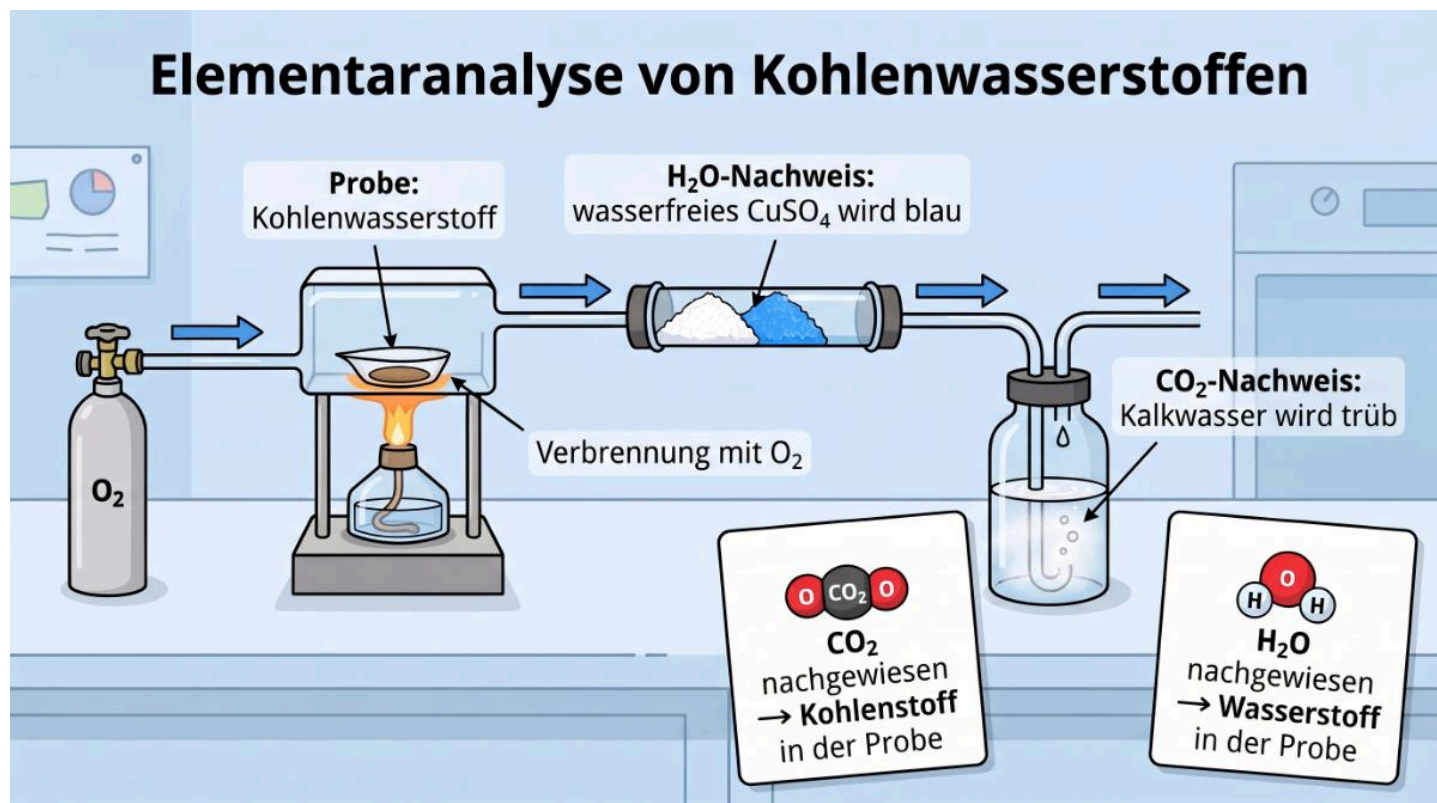
[Kalkkreislauf chemisch beschreiben](#) d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

[Gipsbildung bei Rauchgaswaesche deuten](#) 414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten

Lernziel-ID ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Kohlenwasserstoffe und Nachweise (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Elementaranalysen von Kohlenwasserstoffen auswerten und die Nachweise fuer Kohlenstoff und Wasserstoff fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe